Chương 5
CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu 1: Cho $x_1(t) = Sa^2(\omega_1 t); x_2(t) = \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$

a. Tính $Y_{PAM}(\omega)$ với $y_{PAM}(t) = x_1(t).x_2(t)$? $T = 3\tau,\ \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 4\omega_1$

b. Cho y(t) qua hệ thống h(t) có

$$H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - 4\omega_1}{4\omega_1}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + 4\omega_1}{4\omega_1}\right).$$

Tính ngõ ra z(t)?

Câu 2: Cho $x_1(t) = Sa(\omega_1 t); x_2(t) = \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$

a. Tính $Y_{PAM}(\omega)$ với $y_{PAM}(t) = x_1(t).x_2(t)$? $T = 3\tau,\ \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 4\omega_1$

b. Cho y(t) qua hệ thống h(t) có

$$H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega}{3\omega_1}\right).$$

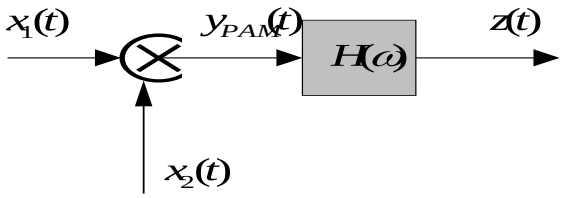
Tính ngõ ra z(t)? Tính năng lượng của z(t)?

Câu 3: Cho các tín hiệu $x_1(t) = Sa^2(\omega_1 t)$

$$x_2(t) = \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$$

a. $y_{PAM}(t) = x_1(t)x_2(t)$. $Y_{PAM}(\omega)$? Với $T=4\tau$, $\omega_0=2\pi/T=4\omega_1$.

b. $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - 4\omega_1}{4\omega_1}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + 4\omega_1}{4\omega_1}\right)$



Tính Z(ω)? z(t)? Vẽ phổ Z(ω)?

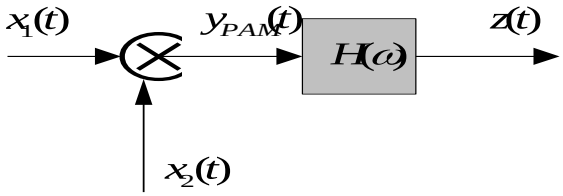
Câu 4: Cho $x_1(t) = Sa(\omega_1 t) + Sa^2\frac{\omega_1 t}{2}; x_2(t) = A\Pi\left(\frac{t}{\tau}\right) * \frac{1}{T}\text{Ш}\left(\frac{t}{T}\right)$

a. Tính và vẽ $Y_{PAM}(\omega)$ với $y_{PAM}(t) = x_1(t).x_2(t)$? với $T = 2\tau,\ \omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 4\omega_1$

b. Cho y(t) qua hệ thống h(t) có $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega}{3\omega_1}\right)$.

Tính ngõ ra z(t)? Tính mật độ phổ năng lượng và năng lượng của z(t)?

Câu 5: Cho $x_1(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) * \frac{1}{2T} \text{|||} \left(\frac{t}{2T}\right)$; $x_2(t) = \cos(\Omega t)$



a. $y_{PAM}(t) = x_1(t)x_2(t)$? Vẽ $y_{PAM}(t)$. Tính $Y_{PAM}(\omega)$? Với $\Omega >> \omega_0 = \frac{2\pi}{2T} = \frac{\pi}{T}$

b. $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - \Omega}{3\omega_0}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + \Omega}{3\omega_0}\right)$

Tính Z(ω)? z(t)? Vẽ phổ Z(ω)? $\psi_z(\omega)$?

Câu 6: Cho $x_1(t) = \left[\Pi\left(\frac{t}{2}\right) + \Pi\left(\frac{t}{4}\right)\right] * \frac{1}{8} \text{|||} \left(\frac{t}{8}\right)$; $x_2(t) = Cos\left(10^3 \frac{\pi}{4} t\right)$

a. Tính $X_1(\omega)$, $X_2(\omega)$?

b. Vẽ $y(t) = x_1(t).x_2(t)$?

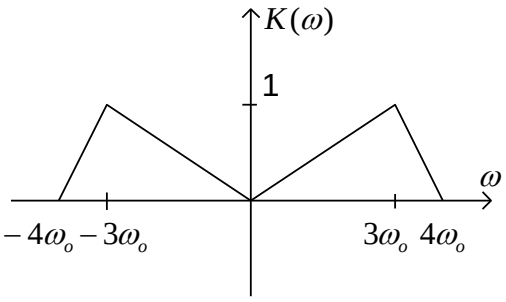
c. Tính Y(ω)?

d. Cho y(t) qua hệ thống h(t) có $H(\omega) = \Pi\left(\frac{\omega - 10^3 \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}\right) + \Pi\left(\frac{\omega + 10^3 \frac{\pi}{4}}{\frac{\pi}{4}}\right)$.

Tính ngõ ra z(t)?

Câu 7: Cho tín hiệu $x(t) = z(t) * Sa4\omega_0 t$

Với $z(t) = \pi.\Pi\left(\frac{2t}{T}\right) * \frac{1}{T} \text{|||} \left(\frac{t}{T}\right)$ T=2π/ ω_0.



a. Tìm mật độ phổ công suất và công suất của tín hiệu x(t)?

b. Cho y(t)=k(t)*x(t). Tính y(t)?

Tính mật độ phổ công suất và công công suất của y(t)?

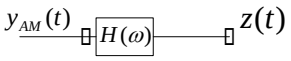
Với k(t) như bên dưới

Câu 8: $H(\omega) = \wedge\left(\dfrac{\omega}{\omega_0}\right)$

$$y_{AM}(t) = (1 + m\cos\omega_1 t)\cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{4})$$

$m = 0.5$: hệ số độ sâu điều chế

$\omega_1 = 0.5\omega_0$



Tìm $z(t), Z(\omega)$, công suất P_z?